



Ratio and Proportion

Sheet - 1

Maths Special Batch
By Gagan Pratap

1. Which of the following ratio is smallest?

निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है?

(RRB RPF SI 2024)

- A) 29 : 31
B) 21 : 52
C) 28 : 42
D) 24 : 59

2. Prithvi has pears and peaches in the ratio of 10:13. Celine has pears and peaches in the ratio of 7:9. Vikram has pears and peaches in the ratio of 5:7. Who has a greater ratio of pears to peaches?

पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात 10:13 है। सेलीन के पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात 7:9 है। विक्रम के पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात 5:7 है। नाशपाती और आड़ू का अनुपात किसके पास अधिक है? (SSC GD TIER I 2024)

- A) Vikram
B) Prithvi
C) All are equal
D) celine

3. What is the correct descending order of the ratios 17 : 42, 19 : 21, 1 : 7, 11 : 13, 23 : 26?

अनुपात 17 : 42, 19 : 21, 1 : 7, 11 : 13, 23 : 26 का सही अवरोही क्रम क्या है? (SSC GD 2025)

1. 23 : 26, 19 : 21, 11 : 13, 17 : 42, 1 : 7
2. 19 : 21, 23 : 26, 11 : 13, 1 : 7, 17 : 42
3. 19 : 21, 11 : 13, 23 : 26, 17 : 42, 1 : 7
4. 19 : 21, 23 : 26, 11 : 13, 17 : 42, 1 : 7

4. What is the compounded ratio of (2:5), (5:11) and (33:8)?

(2:5), (5:11) और (33:8) का मिश्रित अनुपात क्या है?

- A) 3:4
B) 2:11
C) 33:5
D) 2:5

5. The compound ratio of 3:4 and 6:7 is 36:x. find x?

3:4 और 6:7 का मिश्रित अनुपात 36:x है। x ज्ञात करें?

(CHSL PRE 2023)

- A) 64
B) 75
C) 56
D) 48

6. The compound ratio of inverse ratios of the ratios $x : yz$, $y : zx$, $z : xy$ is

$x : yz$, $y : zx$, $z : xy$ अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए ?

- (A) 1 : xyz (B) xyz : 1 (C) 1 : 1 (D) x : yz

7. If $(10x + 5) : (42x + 8)$ is the triplicate ratio for 5 : 8, find x^3 .

यदि $(10x + 5) : (42x + 8)$, 5 : 8 का घनानुपात है, तो x^3 ज्ञात करें।

UP Constable 27/01/2019 (1st Shift)

- (a) 1,000 (b) 1,331
(c) 1,728 (d) 2,197

8. If $x : 9 :: 5 : y$, then $xy = ?$

यदि $x : 9 :: 5 : y$, तो $xy = ?$

UP Constable 26/10/2018 (1st Shift)

- (a) 5/9 (b) 45
(c) 9/5 (d) $3\sqrt{5}$

9. If $9.6:16.8::18:x$, what is the value of x?

यदि $9.6:16.8::18:x$, तो x का मान क्या है?

(RRB ALP 2024)

- A) 20.4
B) 25.5
C) 24.8
D) 31.5

10. If $28.9 : x :: x : 36.1$, and $x > 0$, then find the value of x.

यदि $28.9 : x :: x : 36.1$, और $x > 0$, तो x का मान ज्ञात कीजिये। (SSC CGL 2024 Pre)

- A) 38.3
B) 32.3
C) 30.4
D) 35

11. If $180 : y :: y : 245$, and $y > 0$, find the value of y.

यदि $180 : y :: y : 245$, और $y > 0$, तो y का मान ज्ञात कीजिए।

1. 220 2. 190
3. 200 4. 210

(SSC SELECTION POST XI 2023)

12. If $49 : x :: x : 81$, and $64 : y :: y : 169$, where x and y are both natural numbers, then find the value of $2x + 3y$.

यदि $49 : x :: x : 81$ और $64 : y :: y : 169$ है, जहां x और y दोनों प्राकृत संख्याएं हैं, तो $2x + 3y$ का मान ज्ञात कीजिए।

Group D 30/08/2022 (Afternoon)

- (a) 348 (b) 438
(c) 126 (d) 312

13. If $\frac{4}{5} : \frac{12}{10} :: \frac{x}{6} : \frac{9}{2}$, find the value of x?

यदि $\frac{4}{5} : \frac{12}{10} :: \frac{x}{6} : \frac{9}{2}$, तो x का मान ज्ञात करें।

UP Constable 28/01/2019 (2nd Shift)

- (a) 12 (b) 15
(c) 16.5 (d) 18

14. If $\sqrt{5} : \sqrt{42} :: \sqrt{7} : x$, then what is the value of x?

यदि $\sqrt{5} : \sqrt{42} :: \sqrt{7} : x$, तो x का मान क्या है?

(SSC MTS 2024)

- A) $\frac{7}{5}\sqrt{42}$
B) $\frac{6}{5}\sqrt{42}$
C) $\frac{7}{5}\sqrt{30}$
D) $\frac{7}{5}\sqrt{30}$

15. If $2^3 : 8^{5.06} :: 8^{-4.06} : X$, find the value of X.

यदि $2^3 : 8^{5.06} :: 8^{-4.06} : X$, तो X का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL PRE 2024

- [A] $\frac{1}{2^3}$ [B] 1

- [C] 2^3 [D] 0

16. If $2145 : x :: 3003 : 42$, then the value of y so that $x : 2508 : y :: 11704 : 42$, is:

यदि $2145 : x :: 3003 : 42$ है, तो y का वह मान क्या होगा कि $x : 2508 : y :: 11704 : 42$ हो?

- (a) 212 (b) 156
(c) 140 (d) 96



Ratio and Proportion

Sheet - 1

Maths Special Batch
By Gagan Pratap

17. If $a : b :: b : c$, and $b = 96$, then which of the following can be a possible pair of values of a and c ?

यदि $a : b :: b : c$ और $b = 96$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा, a और c के मानों का एक संभावित युग्म हो सकता है?

- (a) $a = 24; c = 374$ (b) $a = 32; c = 288$
(c) $a = 48; c = 168$ (d) $a = 16; c = 586$

SSC CGL 2023 PRE

18. If $a : b = 3 : 2$, then $(5a + 2b) : (3a + 4b)$ is equal to:

यदि $a : b = 3 : 2$, तो $(5a + 2b) : (3a + 4b)$ का मान क्या होगा?

- a) 16:15 b) 8:7 c) 19:17 d) 17:14

19. If $1.5x = 0.04y$, then find $\frac{y^2 - x^2}{y^2 + 2xy + x^2}$?

यदि $1.5x = 0.04y$ है, तो $\frac{y^2 - x^2}{y^2 + 2xy + x^2}$ ज्ञात कीजिये?

- A) 73/77 C) 77/73
B) 11/12 D) 2

20. If $a : b = 3 : \sqrt{5}$, then the value of $(2a + b) : (3a - 2b)$ is:

यदि $a : b = 3 : \sqrt{5}$ है, तो $(2a + b) : (3a - 2b)$ का मान क्या होगा?

- (a) $\frac{1}{64}(64 + 21\sqrt{5})$ (b) $\frac{1}{62}(64 + 21\sqrt{5})$
(c) $\frac{1}{63}(64 + 21\sqrt{5})$ (d) $\frac{1}{61}(64 + 21\sqrt{5})$

21. If $A : B : C = 3 : 4 : 5$, then $\sqrt{A^2 + B^2} : \sqrt{C^2 - B^2}$ is:

यदि $A : B : C = 3 : 4 : 5$, तो $\sqrt{A^2 + B^2} : \sqrt{C^2 - B^2}$ है।

SSC MTS 2023

- (a) 3:2 (b) 4:5
(c) 5:3 (d) 3:5

22. If $(10a^3 + 4b^3) : (11a^3 - 15b^3) = 7 : 5$, then $(3a + 5b) : (9a - 2b) = ?$

यदि $(10a^3 + 4b^3) : (11a^3 - 15b^3) = 7 : 5$ है, तो $(3a + 5b) : (9a - 2b) = ?$

- (a) 10:13 (b) 5:4
(c) 3:2 (d) 8:7

23. x and y are two numbers having opposite signs such that, $x^2 : y^2 = 49 : 64$. What is the value of $(5x - 6y) : (6x - 7y)$?

x और y विपरीत चिह्नों वाली दो संख्याएँ इस प्रकार हैं कि $x^2 : y^2 = 49 : 64$, तो $(5x - 6y) : (6x - 7y)$ का मान क्या होगा?

- (a) 44 : 65 (b) 13 : 14
(c) 94 : 117 (d) 83 : 98

MTS 2020

24. If $m : n = 1 : 2$ and $p : q = 3 : 4$, then what is $(2m + 4p) : (n + 3q)$ equal to?

यदि $m : n = 1 : 2$ और $p : q = 3 : 4$, तो $(2m + 4p) : (n + 3q)$ किसके बराबर है? (CDS-1 2024)

- A) 1:1
B) 1:3
C) 2:1
D) 2:3

25. If $x : y = 3 : 5$ and $z : w = 2x : 5y$, then what is the value of $xz : yw$?

यदि $x : y = 3 : 5$ और $z : w = 2x : 5y$ है, तो $xz : yw$ का मान क्या है?

SSC GD TIER I 2024

- A) 19:75
B) 18:75
C) 18:65

- D) 18:125

26. If $A : B = 11 : 7$ and $B : C = 5 : 19$, then what is

$A : B : C$?

यदि $A : B = 11 : 7$ और $B : C = 5 : 19$ है, तो $A : B : C$ का मान ज्ञात करें।

- (a) 55 : 35 : 133
(b) 35 : 55 : 133
(c) 35 : 133 : 55
(d) 55 : 133 : 35

27. If $a : b = 9 : 14$ and $b : c = 16 : 7$, then what is $a : b : c$?

यदि $a : b = 9 : 14$ और $b : c = 16 : 7$, तो $a : b : c$ क्या है?

(DP CONSTABLE 2023)

- A) 9:112:7
B) 72:102:49
C) 9:112:49
D) 72:112:49

28. If $a : b = \frac{2}{3}$ and $b : c = \frac{5}{8}$, then $(3a + c) : (4b - c) = ?$

- (a) 3 : 4
(b) 2 : 1
(c) 5 : 3
(d) 3 : 2

29. If $a : b : c = 4 : 7 : 9$ and $b : c : d = 28 : 36 : 21$, then $a : b : c : d$ is:

यदि $a : b : c = 4 : 7 : 9$ और $b : c : d = 28 : 36 : 21$, तो $a : b : c : d$ है:

1. 12 : 21 : 27 : 17
2. 16 : 28 : 36 : 21
3. 8 : 14 : 18 : 21
4. 4 : 7 : 9 : 11

SSC SELECTION POST XI 2023

30. If $A : B = 8 : 13$, $B : C = 5 : 8$ and $C : D = 4 : 5$, then $A : B : C : D$ is equal to:

यदि $A : B = 8 : 13$, $B : C = 5 : 8$ और $C : D = 4 : 5$, तो

$A : B : C : D$ बराबर है:

SSC SELECTION POST XII GRADUATE LEVEL

- A) 40:65:104:130
B) 38:65:111:120
C) 38:65:111:120
D) 40:60:103:112

31. If $A : B = \frac{1}{3} : \frac{1}{5}$, $B : C = \frac{1}{7} : \frac{1}{8}$, $C : D = \frac{1}{10} : \frac{1}{21}$, then $A : B : C : D$ is?

यदि $A : B = \frac{1}{3} : \frac{1}{5}$, $B : C = \frac{1}{7} : \frac{1}{8}$, $C : D = \frac{1}{10} : \frac{1}{21}$, तो $A : B : C : D$ है? ?

(MTS 2023)

- A) 40:24:21:10
B) 48:23:25:8
C) 8:3:7:5
D) 14:24:28:10

32. In a certain examination, Prabhu and Raghu secured marks in the ratio of 7 : 8. Whereas Raghu and Raghav secured marks in the ratio of 5 : 4. Find the ratio of the marks obtained by



Ratio and Proportion

Sheet - 1

Maths Special Batch
By Gagan Pratap

Prabhu and Raghav.

एक निश्चित परीक्षा में, प्रभु और रघु ने 7:8 के अनुपात में अंक प्राप्त किए। जबकि रघु और राघव ने 5:4 के अनुपात में अंक प्राप्त किए। प्रभु और राघव द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात ज्ञात कीजिए।

(DP CONSTABLE 2023)

- A) 39:35
B) 35:32
C) 35:39
D) 32:35

33. If $a : b = 3 : 5$, $b : c = 7 : 8$ and $c : d = 2 : 3$, then $2a : 3d$ is equal to:

यदि $a : b = 3 : 5$, $b : c = 7 : 8$ और $c : d = 2 : 3$ हो, तो $2a : 3d$ का मान ज्ञात करें।

- (a) 1 : 2
(b) 7 : 30
(c) 7 : 15
(d) 7 : 20

34. If $a = 3b$, $4b = 5c$, $6c = 7d$, then what is the value of $\frac{d+a}{d-a}$?

यदि $a = 3b$, $4b = 5c$, $6c = 7d$, तो $\frac{d+a}{d-a}$ का मान क्या है?

- A) 27/43
B) 43/27
C) -27/43
D) -43/27

35. If $3A = 4B = 5C$, then $A : B : C$ is equal to:

यदि $3A = 4B = 5C$, तो $A : B : C$ का मान क्या होगा?

- (A) 10 : 7 : 6 (B) 10 : 5 : 4
(C) 20 : 15 : 12 (D) 20 : 15 : 16

36. If $15x = 24y = 32z$, then $x:y:z$ is equal to?

यदि $15x = 24y = 32z$, तो $x:y:z$ किसके बराबर है?

(MTS 2023)

- A) 32:15:20
B) 15:24:32
C) 32:20:15
D) 24:15:4

37. If $a : b : c = \frac{1}{4} : \frac{1}{3} : \frac{1}{2}$, then $\frac{a}{b} : \frac{b}{c} : \frac{c}{a} = ?$

यदि $a : b : c = \frac{1}{4} : \frac{1}{3} : \frac{1}{2}$ है, तो $\frac{a}{b} : \frac{b}{c} : \frac{c}{a} = ?$

- (a) 12:9:8 (b) 8:9:24
(c) 9:8:24 (d) 9:12:8

38. If $\frac{3}{5}P = \frac{7}{9}Q = \frac{4}{5}R$, then what is the ratio of P, Q and R respectively?

यदि $\frac{3}{5}P = \frac{7}{9}Q = \frac{4}{5}R$ तो क्रमशः P, Q तथा R का अनुपात क्या है?

- a) 35:36:15 b) 140:108:105
c) 135:140:105 d) 70:45:63

39. If $\frac{2a}{3} = \frac{4b}{5} = \frac{3c}{4}$, then what is the value of $\frac{18\sqrt{a^2 + c^2 - b^2}}{a}$?

यदि $\frac{2a}{3} = \frac{4b}{5} = \frac{3c}{4}$, तो $\frac{18\sqrt{a^2 + c^2 - b^2}}{a}$ का मान क्या है?

(CDS 2023)

- A) $3\sqrt{5}$
B) $\sqrt{355}$
C) $\sqrt{375}$

D) $3\sqrt{15}$

40. If 40% of A = 60% of B = $\frac{1}{6}$ of C, then find A:B:C?

यदि A का 40% = B का 60% = C का $\frac{1}{6}$, तो A:B:C ज्ञात करें? **SSC CPO 2024**

- A) 15:10:18
B) 36:10:15
C) 15:10:36
D) 10:15:36

41. If $(a+b)/c = 23/12$ and $(b+c)/a = 17/8$, then what is the value of $(a+c)/b$?

यदि $(a+b)/c = 23/12$ तथा $(b+c)/a = 17/8$ है, तो $(a+c)/b$ का मान क्या है?

- (a) 9/5 (b) 116/59
(c) 107/68 (d) 16/11

42. If $(a+b):(b+c):(c+a) = 19:13:16$ & $a+b+c = 372$, then find $\frac{a}{bc} : \frac{b}{ac} : \frac{c}{ab}$?

यदि $(a+b):(b+c):(c+a) = 19:13:16$ & $a+b+c = 372$ है, तो $\frac{a}{bc} : \frac{b}{ac} : \frac{c}{ab}$ ज्ञात कीजिये?

- A) 121:49:36 C) 64:169:75
B) 132:80:65 D) 121:64:25

43. If $(a+b):(b+c):(c+a) = 5:7:6$ and $2a-3b+4c = 66$, then value of c will be?

यदि $(a+b):(b+c):(c+a) = 5:7:6$ और $2a-3b+4c = 66$ तो c का मान क्या होगा?

- a) 12 b) 18 c) 24 d) $\frac{132}{7}$

44. If a, b and c are positive numbers such that $(a^2 + b^2):(b^2 + c^2):(c^2 + a^2) = 34:61:45$, then $b-a:c-b:c-a =$ _____.

यदि a, b और c तीन ऐसी धनात्मक संख्याएँ हैं कि $(a^2 + b^2):(b^2 + c^2):(c^2 + a^2) = 34:61:45$ है तो $b-a:c-b:c-a =$ _____।

- (a) 1:2:3 (b) 2:1:3
(c) 3:1:2 (d) 3:2:1

45. If $a+b-c:b+c-a:c+a-b = 8:7:6$. Find $\frac{1}{a} : \frac{1}{b} : \frac{1}{c}$.

- (a) 195:182:210
(b) 182:210:195
(c) 210:195:182
(d) 15:13:14

46. If $\frac{a}{b} = \frac{1}{3}$, $\frac{b}{c} = 2$, $\frac{c}{d} = \frac{1}{2}$, $\frac{d}{e} = 3$ and $\frac{e}{f} = \frac{1}{4}$ then what is value of $\frac{abc}{def}$?

- a) $\frac{3}{8}$ b) $\frac{27}{8}$ c) $\frac{3}{4}$ d) $\frac{27}{4}$

47. If $a:b=c:d=e:f=5:7$, then what is the ratio $(3a+5c+11e):(3b+5d+11f)$?

यदि $a:b=c:d=e:f=5:7$, तो अनुपात $(3a+5c+11e):(3b+5d+11f)$ क्या है?

(SSC CGL 2024 Pre)

- A) 7 : 11
B) 3 : 7
C) 5 : 7
D) 11 : 7

48. If $\frac{p}{q} = \frac{r}{s} = \frac{t}{u} = \frac{5}{2}$ then find the value of $(ap^3 - br^3 + ct^3)/(aq^3 - bs^3 + cu^3) = ?$

- (a) 25 (b) $\frac{5}{2}$
(c) $\frac{25}{4}$ (d) 15.625



Ratio and Proportion

Sheet - 1

Maths Special Batch
By Gagan Pratap

49. If $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3}$ and $\frac{5a_1^2 + 6a_2^2 + 7a_3^2}{5b_1^2 + 6b_2^2 + 7b_3^2} = 9$, then find $\frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \frac{a_3}{b_3}$?

यदि $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3}$ और $\frac{5a_1^2 + 6a_2^2 + 7a_3^2}{5b_1^2 + 6b_2^2 + 7b_3^2} = 9$ है, तो $\frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \frac{a_3}{b_3}$ ज्ञात कीजिए ?

- A) 40
B) 30
C) 39
D) 36

50. If $a:b = c:d$, then which of the following ratio is equal to $a:c$?

यदि $a:b = c:d$, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात $a:c$ के बराबर है?

- A) $a:d$
B) $b:c$
C) $a+d:b+c$
D) $a+b:c+d$

51. If $\frac{p}{q} = \frac{r}{s}$, then find $(\frac{p+q}{r+s})^2$?

यदि $\frac{p}{q} = \frac{r}{s}$, तो $(\frac{p+q}{r+s})^2$ ज्ञात कीजिए?

- A) $\frac{pq}{rs}$
B) $\frac{pr}{qs}$
C) $(\frac{p-r}{q-s})^2$
D) 1

52. Find a , if $(x+y+z) \neq 0$ & $\frac{x}{3x+y+z} = \frac{y}{x+3y+z} = \frac{z}{x+y+3z} = 2a$?

a ज्ञात कीजिये, यदि $(x+y+z) \neq 0$ & $\frac{x}{3x+y+z} = \frac{y}{x+3y+z} = \frac{z}{x+y+3z} = 2a$ है?

- A) $1/15$
B) $1/10$
C) $1/5$
D) $1/2$

53. If $\frac{x}{xa+yb+zc} = \frac{y}{ya+zb+xc} = \frac{z}{za+xb+yc}$ & $x = y = z \neq 0$, then each ratio equals to?

- A) $\frac{1}{a-b-c}$
B) $\frac{1}{a-b+c}$
C) $\frac{1}{a+b-c}$
D) $\frac{1}{a+b+c}$

54. If $\frac{a}{b+c} = \frac{b}{c+a} = \frac{c}{a+b}$, then which one of the following statements is correct?

यदि $\frac{a}{b+c} = \frac{b}{c+a} = \frac{c}{a+b}$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? (CDS 2019)

- (a) Each fraction is equal to 1 or -1
प्रत्येक भिन्न 1 या -1 के बराबर है।
(b) Each fraction is equal to $\frac{1}{2}$ or 1.
प्रत्येक भिन्न $\frac{1}{2}$ या 1 के बराबर है।
(c) Each fraction is equal to $\frac{1}{2}$ or -1.
प्रत्येक भिन्न $\frac{1}{2}$ या -1 के बराबर है।
(d) Each fraction is equal to $\frac{1}{2}$ only.
प्रत्येक भिन्न केवल $\frac{1}{2}$ के बराबर है।

55. If $\frac{z}{x-2y} = \frac{2z+x}{2y} = \frac{2x}{z}$, then find the value of $\frac{x+y+z}{z}$ = ?

यदि $\frac{z}{x-2y} = \frac{2z+x}{2y} = \frac{2x}{z}$, तो $\frac{x+y+z}{z}$ का मान क्या होगा?

- a) $\frac{35}{16}$ b) $\frac{37}{12}$ c) $\frac{44}{18}$ d) $\frac{41}{12}$

56. If $x - y : y - z : z - k = 2 : 3 : 5$, then find $z : (x + k)$?

यदि $x - y : y - z : z - k = 2 : 3 : 5$ है, तो $z : (x + k)$ ज्ञात कीजिये?

- A) 1:2
B) 2:1
C) 1:3
D) 1:4

57. If $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d}$, then $\frac{a}{d}$ in terms of b and c is equal to :

यदि $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d}$ है, तो b और c के संदर्भ में $\frac{a}{d}$ का मान निम्न में से किसके बराबर होगा?

- (a) $(\frac{b}{c})^3$
(b) $(\frac{b}{c})^2$
(c) $(\frac{b}{c})^{1.5}$
(d) $(\frac{b}{c})^{0.5}$

58. If $(m + n) : (m - n) = 7 : 3$, then $(m^3 + n^3) : (m^3 - n^3) = ?$

यदि $(m + n) : (m - n) = 7 : 3$ तो $(m^3 + n^3) : (m^3 - n^3) = ?$

RRB NTPC 16/02/2021 (Evening)

- (a) 117 : 133
(b) 133 : 117
(c) 17 : 133
(d) 117 : 13

59. If $(x^3 + y^3) : (x^2 - xy + y^2) = 3 : 1$ and $(x^2 - y^2) : (x + y) = 5 : 6$, then what is $2x : 3y$?

यदि $(x^3 + y^3) : (x^2 - xy + y^2) = 3 : 1$ और $(x^2 - y^2) : (x + y) = 5 : 6$ है, तो $2x : 3y$ का मान क्या है?

- (a) 36 : 43
(b) 38 : 47
(c) 45 : 32
(d) 46 : 39

60. If $x(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}) = 12$, then find $(x + 6a)(x - 6a)^{-1} + (x + 6b)(x - 6b)^{-1}$?

यदि $x(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}) = 12$ है, तो $(x + 6a)(x - 6a)^{-1} + (x + 6b)(x - 6b)^{-1}$ ज्ञात कीजिए?

- A) 1
B) 2
C) 5
D) 4

61. If $x = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$, then $\frac{x + \sqrt{3}}{x - \sqrt{3}} - \frac{x + \sqrt{2}}{x - \sqrt{2}} = ?$

- (a) 2
(b) $\sqrt{\frac{2}{3}}$
(c) $\sqrt{\frac{3}{2}}$
(d) $\frac{1}{\sqrt{6}}$

MTS 2020

62. If $(4a + 7b)(4c - 7d) = (4a - 7b)(4c + 7d)$, then which one of the following is correct?

यदि $(4a + 7b)(4c - 7d) = (4a - 7b)(4c + 7d)$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है? (CDS 2019)

- (a) $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$
(b) $\frac{a}{d} = \frac{c}{b}$
(c) $\frac{a}{b} = \frac{d}{c}$
(d) $\frac{4a}{7b} = \frac{c}{d}$

63. If $\frac{a+b}{b+c} = \frac{c+d}{d+a}$ where $a \neq c$, then which of the following is correct?

अगर $\frac{a+b}{b+c} = \frac{c+d}{d+a}$ जहाँ $a \neq c$ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- A) $a+b=c+d$
B) $a+c=b+d$
C) $a-b-c+d=0$
D) $a+b+c+d=0$

64. If $(3a + 6b + c + 2d) \times (3a - 6b - c + 2d) = (3a - 6b + c - 2d) \times (3a + 6b - c - 2d)$, then which one of the following is correct?



Ratio and Proportion

Sheet - 1

Maths Special Batch
By Gagan Pratap

यदि $(3a+6b+c+2d) \times (3a-6b-c+2d) = (3a-6b+c-2d) \times (3a+6b-c-2d)$ तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? (CDS 2023)

- A) $ab=cd$
B) $ad=bc$
C) $ac=bd$
D) $ad+bc=0$

65. What is the value of x , if $\frac{b+\sqrt{b^2-2bx}}{b-\sqrt{b^2-2bx}} = a$?

यदि $\frac{b+\sqrt{b^2-2bx}}{b-\sqrt{b^2-2bx}} = a$ है तो x का मान ज्ञात करें।

- (A) $\frac{ab}{a+b}$ (B) $\frac{2ab}{a+1}$ (C) $\frac{2ab}{(a+1)^2}$ (D) $\frac{ab}{(a+b)^2}$

66. $\frac{1-px}{1+px} \sqrt{\frac{1+qx}{1-qx}} = 1$, then $x=?$

- a) $p\sqrt{\frac{2p-q}{q}}$ b) $q\sqrt{\frac{2q-p}{p}}$
c) $\frac{1}{q}\sqrt{\frac{2p-q}{q}}$ d) $\frac{1}{p}\sqrt{\frac{2p-q}{q}}$

67. If the ratio of sum of two numbers, difference of two numbers and product of two numbers are 13:3:160, then find the sum of Squares of two numbers.

यदि दो संख्याओं के योग, अंतर और गुणनफल का अनुपात 13:3:160 है, तो उन दो संख्याओं के वर्ग का योग ज्ञात कीजिए?

- (a) 1921 (b) 1424
(c) 2000 (d) 1536

68. If four distinct positive numbers, a, b, c and d , in the order given are in proportion, then which of the following options is NOT correct?

यदि चार अलग-अलग धनात्मक संख्याएँ a, b, c और d दिए गए क्रम में समानुपात में हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही नहीं है? (SSC CPO Pre 2024)

- [A] b, a, d and c , in the order given are in proportion.
[B] c, d, b and a , in the order given are in proportion.
[C] d, c, b and a , in the order given are in proportion.
[D] a, c, b and d , in the order given are in the proportion.

69. In a proportion, the 1st, 2nd and 4th terms are 51, 68 and 108, respectively. What is the 3rd term?

एक समानुपात में, पहला, दूसरा और चौथा पद क्रमशः 51, 68 और 108 हैं। तीसरा पद क्या है?

- (a) 84
(b) 83
(c) 82
(d) 81

70. In a proportion, the product of the first and fourth terms is 70 and that of the second and third terms is $3.5y$. The value of y is:

किसी अनुपात (proportion) में, पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है तथा दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल है $3.5y$ है। y के मान की गणना करें।

- (a) 17
(b) 20
(c) 15
(d) 22

71. Find the third proportional to 23 and 31.

23 और 31 का तृतीयानुपाती (third proportional) ज्ञात करें।

- (a) 21/961 (b) 31/23
(c) 23/31 (d) 961/23

(SSC CPO 2023)

72. The third proportional to $7\frac{1}{5}$ and 11 is:

$7\frac{1}{5}$ और 11 का तीसरा समानुपाती है: (selection post 10)

- (a) $16\frac{29}{36}$
(b) $15\frac{29}{36}$
(c) $16\frac{31}{36}$
(d) $16\frac{19}{36}$

73. What is the third proportional of $2\sqrt{3}$ and $6\sqrt{5}$?

$2\sqrt{3}$ और $6\sqrt{5}$ का तृतीय समानुपाती क्या है।

- (a) $50\sqrt{6}$ (b) $40\sqrt{3}$
(c) $20\sqrt{6}$ (d) $30\sqrt{3}$

(SSC CHSL 2023 PRE)

74. If the third proportion to 9 and 42 is $3a+7$, then find the value of a ?

यदि 9 और 42 का तीसरा अनुपात $3a+7$ है, तो a का मान ज्ञात कीजिए?

- A) 63
B) 196
C) 189
D) 65

75. The third proportional of $\frac{x^{2.5}}{y^{1.5}} \times z^{3.5}$ and $x^{0.25} \times \frac{y^{0.25}}{z^{-0.25}}$

$\frac{x^{2.5}}{y^{1.5}} \times z^{3.5}$ और $x^{0.25} \times \frac{y^{0.25}}{z^{-0.25}}$ का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। (SSC GD 2025)

1. $\frac{x^3 z^3}{y^2}$
2. $\frac{x^2 z^3}{y^2}$
3. $\frac{x^2 z^2}{y^2}$
4. $\frac{x^3 z^2}{y^2}$

76. If the third proportional of $3x^2$ and $4xy$ is 48, then find the positive value of y .

यदि $3x^2$ और $4xy$ का तृतीयानुपाती 48 है, तो y का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए।

1. 3 2. 5
3. 2 4. 4

(SSC CGL 2023 PRE)

77. Find the third proportional of $(3 + \sqrt{2})$ and $2\sqrt{7}$.

$(3 + \sqrt{2})$ और $2\sqrt{7}$ का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए।

1. $2(3 + \sqrt{2})$
2. $(12 - \sqrt{8})$
3. $4(3 - \sqrt{2})$
4. $(12 - \sqrt{8})$



Ratio and Proportion

Sheet - 1

Maths Special Batch
By Gagan Pratap

78. Find the natural number obtained when the number 13 is subtracted from the mean proportional of 75 and 12.

जब संख्या 13 को 75 और 12 के माध्य अनुपात से घटाया जाए तो प्राप्त प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 2024

- A) 14
- B) 30
- C) 27
- D) 17

79. What is the mean proportional between 2.5 and 0.625?

2.5 और 0.625 के बीच मध्यानुपाती क्या है?

- (a) 12.5
- (b) 1.25
- (c) 0.0015625
- (d) 0.125

80. What is the mean proportional of 8.41 and 16.81?

8.41 और 16.81 का माध्य आनुपातिक क्या है?

CHSL 2023 PRE

- A) 13.69
- B) 9.88
- C) 11.89
- D) 12.79

81. Find the mean proportion of 5.76 and 0.88. (rounded off to two decimal places)

5.76 और 0.88 का माध्यानुपात (mean proportion) ज्ञात कीजिए।

(दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित) (SSC GD 2025)

- 1. 2.25
- 2. 2.85
- 3. 2.54
- 4. 2.34

SSC CPO 2023

82. What is the mean proportion of $(15 + \sqrt{200})$ & $(27 - \sqrt{648})$?

$(15 + \sqrt{200})$ & $(27 - \sqrt{648})$ के बीच मध्यानुपाती क्या है?

- A) $3\sqrt{5}$
- B) $4\sqrt{5}$
- C) $\sqrt{15}$
- D) $5\sqrt{3}$

83. Find the mean proportional between $(4 + \sqrt{5})$ and $(12 - \sqrt{80})$.

$(4 + \sqrt{5})$ और $(12 - \sqrt{80})$ के बीच माध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। (SSCGD 2025)

- 1. $\sqrt{39}$
- 2. $2\sqrt{7 - \sqrt{5}}$
- 3. $\sqrt{7 - \sqrt{5}}$
- 4. $2\sqrt{7 + \sqrt{5}}$

84. Find the mean proportion between $\frac{p-q}{p+q}$ & $\frac{(pq)^2}{p^2-q^2}$?

$\frac{p-q}{p+q}$ & $\frac{(pq)^2}{p^2-q^2}$ के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए?

- A) $\frac{p-q}{pq}$
- B) $\frac{p-q}{pq}$
- C) $\frac{p+q}{pq}$

D) $\frac{pq}{p+q}$

85. The mean proportion of $\frac{a^2}{b^3}$ and $\frac{9b^2}{4a^3}$ is _____.

E) $\frac{a^2}{b^3}$ और $\frac{9b^2}{4a^3}$ का माध्यानुपात ज्ञात कीजिए।

- 1. $\frac{4\sqrt{ab}}{3}$
- 2. $\frac{2\sqrt{ab}}{9}$
- 3. $\frac{2(ab)}{3}$
- 4. $\frac{4(ab)}{3}$

86. Find the mean proportional of $(x + y)^4$ and $(x - y)^4$.

$(x + y)^4$ और $(x - y)^4$ का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए।

- (a) $(x^2 - y^2)^3$
- (b) $(x^2 - y^2)$
- (c) $(x^2 - y^2)^2$
- (d) $(x^2 - y^2)^4$

87. If $2x+1$, $x+2$, 2 and 5 are in proportion, then what is the mean proportional between $3.5(1-x)$ and $8(1+x)$?

यदि $2x+1$, $x+2$, 2 और 5 समानुपात में हैं, तो $3.5(1-x)$ और

$8(1+x)$ का मध्यानुपाती क्या है?

- a) 5.5
- b) 4.25
- c) 5.25
- d) 4.5

88. What is the fourth proportional to 189, 273 and 153?

189, 273 और 153 का चौथा अनुपातिक क्या है?

- (a) 117
- (b) 299
- (c) 221
- (d) 187

89. Find the fourth proportional to 0.48, 0.84 and 32.

0.48, 0.84 और 32 का चतुर्थानुपाती (fourth proportional) ज्ञात करें।

- (a) 34
- (b) 65
- (c) 43
- (d) 56

90. What is the fourth proportional to $13\frac{1}{2}$, $9\frac{3}{4}$ and $7\frac{4}{5}$?

$13\frac{1}{2}$, $9\frac{3}{4}$ और $7\frac{4}{5}$ का चतुर्थानुपाती क्या है? (SSC GD 2023)

(e) $5\frac{19}{30}$

(f) $7\frac{9}{20}$

(g) $6\frac{11}{24}$

(h) $4\frac{17}{36}$

91. Find the fourth proportional of 12^{35} , 3^{12} & 4^{12} ?

12^{35} , 3^{12} & 4^{12} का चौथा आनुपातिक ज्ञात कीजिए? (MTS 2023)

- A) 12^{-23}
- B) 3^{24}
- C) 12^{-11}
- D) 4^{24}

92. What is the fourth proportional of $3\sqrt{5}$, $5\sqrt{8}$ & $3\sqrt{10}$?

$3\sqrt{5}$, $5\sqrt{8}$ और $3\sqrt{10}$ का चौथा अनुपात क्या है?

(CHSL PRE 2023)

- A) $10\sqrt{5}$

D) 20

93. Find the fourth proportional of 3 hours 20 minutes, 1 hour 50 minutes, and 6 hours 20 minutes.

3 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट और 6 घंटा 20 मिनट का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें।

- (a) 3 hours 19 minutes
(b) 4 hours 29 minutes
(c) 4 hours 19 minutes
(d) 3 hours 29 minutes

94. If F1 and F2 are the fourth proportional to $\frac{2}{7}, \frac{7}{12}$, 8 and $\frac{5}{6}, \frac{4}{3}, 10$, respectively, then what is F1 : F2 ?
यदि F1 और F2 क्रमशः $\frac{2}{7}, \frac{7}{12}, 8$ तथा $\frac{5}{6}, \frac{4}{3}, 10$ के चतुर्थानुपाती हैं, तो F1 : F2 का मान ज्ञात कीजिए।

- 1. 16 : 9**
- 2. 49 : 48**
- 3. 49 : 16**
- 4. 25 : 16**

95. The fourth proportional to 4,a and 16a is 81. What is the value of a?

4,a और 16a का चौथा अनुपात 81 है। a का मान क्या है?

SSC CPO 2024

- A) $13/2$
B) $9/2$
C) $11/2$
D) $5/2$

96. Find the fourth proportional of $(x^4 - y^4)$, $(x + y)$ & $(x + y)$, provided $x \neq y$?

$(x^4 - y^4), (x + y) \& (x + y)$ का चौथा आनपातिक ज्ञात कीजिए,

यदि $x \neq y$?

- A)** $(x^2 - y^2)^{-1}$
B) $(x^2 - y^2)^{-2}$
C) $(x^2 + y^2)^{-1}$
D) $(x^2 + y^2)^{-2}$

97. Find the fourth proportional to:

$$(a+b)^2 \times (a^3 - b^3), (a^3 + b^3), (a^2 - b^2)?$$

चौथा आनुपातिक ज्ञात करे

$(a+b)^2 \times (a^3 - b^3), (a^3 + b^3), (a^2 - b^2)$? (MTS 2023)

- A)** $\frac{a^2 - ab + b^2}{a + b}$
- B)** $\frac{a^2 + ab + b^2}{a - b}$
- C)** $\frac{a^2 - ab + b^2}{a^2 + ab + b^2}$
- D)** $\frac{a^2 + ab + b^2}{a^2 - b^2}$

98. The fourth proportional of a , c and bc is d. The fourth proportional of $\frac{bc^2}{a}$, $\frac{ad}{c}$ and C is

a, c और bc का चतुर्थानुपाती d है। $\frac{bc^2}{a}, \frac{ad}{c}$ और c का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। (SSC GD 2025)

- 1. c**
- 2. a**
- 3. b**
- 4. d**

99. If a is the tertiary ratio of 0.4 and 0.8, and b is the mean of 13.5 & 0.24. Then find the value of $a+b$?

यदि **a**, **0.4** और **0.8** का तृतीयानुपाती है , और **b**, **13.5** और **0.24** का मध्यानुपाती है, तो **a+b** का मान ज्ञात कीजिये?

(ICAR Technician 2022)

- A) 3.8
B) 2.9
C) 3.6
D) 3.4

100. What is the ratio of the fourth proportional to 2, 5, 4 and the mean proportional between 2.5 and 0.016?

2, 5, 4 के चौथे समानुपाती और 2.5 और 0.016 के मध्य समानुपाती
माध्य का अनुपात क्या है? (ICAR Assistant 2022)

- A) 5:1
B) 10:1
C) 50:1
D) 25:1

101. If p is the third proportional to 3, 9, then

what is the fourth proportional to 6, p, 4?

यदि 3, 9 का तृतीयानुपात p है, तो 6, p , 4 का चतुर्थानुपात ज्ञात करें।

- | | |
|-----|---------------|
| (a) | $\frac{3}{2}$ |
| (b) | $2\sqrt{3}$ |
| (c) | 10 |
| (d) | 18 |

102. Fourth proportion to 12, 18 and 6 is same as the third proportion to k and 6. What is the value of k?

12, 18 और 6 का चतुर्थानुपात k और 6 के तृतीयानुपात के बराबर है। k का मान ज्ञात करें।

- | | |
|-----|-------------|
| (a) | $3\sqrt{6}$ |
| (b) | 13.5 |
| (c) | 4 |
| (d) | 3 |

103. The ratio of third proportional to X and Y and fourth proportional to X, Y and Z is 7 : 22, then the ratio Z : Y is:

X और Y के तीसरे समानुपाती तथा X, Y और Z के चौथे समानुपाती का अनुपात 7 : 22 है, तो Z : Y का अनुपात है।

- (a) 22 : 7
- (b) 1 : 5
- (c) 49 : 484
- (d) 7 : 22

104. If x is a natural number such that 18 is the third proportional to $(x + 2)$ and $(x + 6)$, what is the value of x ?

यदि x एक प्राकृत संख्या है और यह इस प्रकार है कि $(x + 2)$ और $(x + 6)$ का तृतीय समानुपाती 18 है, तो x का मान ज्ञात करें।

- (a) 6
- (b) 9



Ratio and Proportion

Sheet - 1

Maths Special Batch
By Gagan Pratap

- (c) 4
(d) 8
105. The third proportional to x and $x + 100$ is 405, find the value of x (where $x > 100$).
 x तथा $x + 100$ का तृतीयानुपाती 405 है, x का मान ज्ञात कीजिए (जहाँ $x > 100$) है। (SSC GD 2025)
1. 225 2. 125
3. 115 4. 180
106. Find two numbers such that their mean proportional is 18 and the third proportional to them is 144.
दो ऐसी संख्याओं को ज्ञात करें जिनका औसत अनुपातिक 18 और तीसरा अनुपातिक 144 है।
(a) 6 and 42 (b) 9 and 36
(c) 3 and 18 (d) 6 and 12
107. Four distinct positive numbers, 'a', 'b', 'c' and 'd', in the order given, are in proportion. 'b' is 35 more than 'a' and 'd' is 60 more than 'c'. The product of 'a' and 'c' is 5376. What is the sum of 'a', 'b', 'c' and 'd'?
चार अलग-अलग धनात्मक संख्याएँ, 'a', 'b', 'c' और 'd' दिए गए क्रम में समा अनुपात में हैं। 'b', 'a' से 35 अधिक है और 'd', 'c' से 60 अधिक है। 'a' और 'c' का गुणनफल 5376 है। 'a', 'b', 'c' और 'd' का योग ज्ञात करें। (SSC SELECTION POST 2024)
[A] 397 [B] 399
[C] 398 [D] 400
108. When x is subtracted from each of 55, 50, 23 and 22, the resulting numbers, in this order, are in proportion. What is the fourth proportion of 3, 7 and x ?
जब 55, 50, 23 और 22 में से प्रत्येक से x को घटाया जाता है, तो परिणामी संख्याएँ, इसी क्रम में, समानुपात में होती हैं। 3, 7 और x का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए।
1. 35 2. 32
3. 38 4. 36
109. If x is subtracted from each of 23, 39, 32 and 56, the numbers so obtained, in this order, are in proportion. What is the mean proportional between $(x+4)$ and $(3x+1)$?
यदि x को 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक से घटाया जाता है, तो इस क्रम में, प्राप्त संख्याएँ, समानुपात में हैं। $(x+4)$ और $(3x+1)$ के बीच का मध्य अनुपातिक क्या है?
a) 15 b) 10 c) 12 d) 14
110. When x is subtracted from each of the numbers 64, 81, 85 and 109, the numbers so obtained in this order are in proportion. What is the mean proportional between $(x+3)$ and $(2x-1)$?
संख्याओं 64, 81, 85 और 109 प्रत्येक में से x को घटाने पर प्राप्त होने वाली संख्याएँ इसी क्रम में समानुपाती हैं। $(x+3)$ और $(2x-1)$ के बीच मध्यानुपाती कितना होगा?
(a) 15
(b) 30
(c) 18
(d) 20
111. When x is subtracted from each of the numbers 54, 49, 22 and 21, the numbers so obtained are in proportion. The ratio of $(8x - 25)$ to $(7x - 26)$ is:
संख्याओं 54, 49, 22 और 21 में से प्रत्येक से x को घटाने पर प्राप्त संख्याएँ समानुपात में हैं। $(8x-25)$ और $(7x-26)$ का अनुपात ज्ञात करें।
(a) 29 : 24
(b) 15 : 13
(c) 27 : 26
(d) 5 : 4
112. if x is subtracted from each of 19, 27, 38 and 57 the number so obtained are in per portion. Find the value of $(11x + 2)$
यदि x को 19, 27, 38 और 57 में से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपात में होती है $(11x + 2)$ का मान ज्ञात कीजिए।
A) 54 (B) 61
(C) 59 (D) 60
113. x and y are in direct proportion and $y = 92.5$ when $x = 37$, what will be the value of y when $x = 16$?
 x और y अनुक्रमानुपाती हैं, जब $x = 37$ है, तो $y = 92.5$ होता है। जब $x = 16$ हो, तो y का मान क्या होगा?
Level 2 (16/06/2022) Shift 3
(a) 48 (b) 32
(c) 40 (d) 24
114. The number 'a' is inversely proportional to 'e', when $a = 50$, $e = 22$. Find the equation relating 'a' and 'e'.
संख्या 'a' संख्या 'e' के व्युत्क्रमानुपाती है, और $a = 50$ होने पर $e = 22$ है। 'a' और 'e' से संबंधित समीकरण ज्ञात कीजिए।
(a) $e = 11a$
(b) $a = \frac{1100}{e}$
(c) $a = 13e$
(d) $a = 12e$
115. x varies directly as $(3y - 2)$, when $y = 3$ and $x = 14$. If $x = 20$, find the value of 'y'.
 x सीधे $(3y - 2)$ के रूप में बदलता है, जब $y = 3$ और $x = 14$. यदि $x = 20$ है, तो 'y' का मान ज्ञात करें।
UP POLICE ASSISTANT OPERATOR 2024
A) 4 B) 5
C) 2 D) 6
116. The number of schools in a city is directly proportional to the population of the city. In 2020, there were 125 schools and the population of the city was 1,80,000. In 2023, the number of schools in the city is 180. What is the percentage increase in the population of the city from 2020 to 2023?
किसी शहर में स्कूलों की संख्या सीधे तौर पर शहर की जनसंख्या के सीधे अनुपातिक है। 2020 में यहां 125 स्कूल थे और शहर की आबादी 1,80,000 थी। 2023 में, शहर में स्कूलों की संख्या 180



Ratio and Proportion

Sheet - 1

Maths Special Batch
By Gagan Pratap

है। 2020 से 2023 तक शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? [SSC MTS 2024]

- A) 44%
B) 42%
C) 45%
D) 46%

117. The marks scored by a student are directly proportional to the time invested in studies. If the student gets 60 marks when he studies 4 hours a day, then how many hours he should use in his studies daily to get 75 marks?

एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंक, उसके द्वारा पढ़ाई में लगाए गए समय के अनुक्रमानुपाती है। यदि छात्र प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाई करके 60 अंक प्राप्त करता है, तो 75 अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? [SSC MTS 2023]

- (a) 4.5 (b) 5
(c) 5.5 (d) 6

118. The falling height of an object is proportional to the cube of time. One object falls 192 cm in 4 sec, then in 7 sec from how much height (in cm) will the object fall?

किसी वस्तु की गिरती ऊंचाई समय के घन के समानुपाती होती है। एक वस्तु 4 सेकण्ड में 192 सेमी गिरती है, तो 7 सेकण्ड में वस्तु कितनी ऊंचाई (सेमी में) से गिरेगी?

- A) 1059
B) 1079
C) 1029
D) 1009

119. The power consumption of an electrical device varies directly with the square of the voltage applied. If a device consumes 150 watts when the voltage is 120 volts, how much power (in watts) will it consume at 240 volts?

किसी विद्युत उपकरण की बिजली खपत, अनुप्रयुक्त वोल्टता के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि उपकरण 120 वोल्ट वोल्टता होने पर 150 वाट की खपत करता है, तो 240 वोल्ट पर यह कितनी बिजली (वाट में) खपत करेगा? [SSC GD 2025]

1. 550 2. 650
3. 500 4. 600

120. A length of a violin string varies inversely with respect to the frequency of its vibrations. The frequency of a 14-inch-long violin string is 450 cycles per second. Find the frequency of a 12-inch violin string.

वायलिन तार की लंबाई उसके कंपन की आवृत्ति के संबंध में व्युत्क्रमानुपाती रूप से बदलती है। 14 इंच लंबे वायलिन तार की आवृत्ति 450 चक्र प्रति सेकंड है। 12 इंच के वायलिन तार की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। [SSC MTS 2024]

- A) 515 cycles per second
B) 525 cycles per second
C) 520 cycles per second
D) 510 cycles per second

121. The resistance of a wire is directly proportional to its length and inversely proportional to the square of its radius. Two wires of the same material have the same resistance and their radii are

in the ratio of 7 : 8. The corresponding lengths of the wires are 147 cm and L cm, respectively. Find the value of L.

किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक ही सामग्री के दो तारों का प्रतिरोध समान है और उनकी त्रिज्याएँ 7:8 के अनुपात में हैं। तारों की संगत लंबाई क्रमशः 147 सेमी और L सेमी है। L का मान ज्ञात कीजिए।

[SSC MTS 2024]

- A) 168
B) 192
C) 128
D) 158

122. The age of a tree depends on the number of rings in the trunk. The value of a such tree is proportional to its age. If a tree with 40 rings and 50 years of age has a value of Rs. 50,000, then a tree with 30 rings is ____ years of age and its value of Rs. ____.

एक वृक्ष की आयु उसके तने में मौजूद छल्लों की संख्या पर निर्भर करती है। ऐसे वृक्ष का मूल्य उसकी आयु के समानुपाती होता है। यदि 40 छल्लों और 50 वर्ष की आयु वाले वृक्ष का मूल्य Rs. 50,000 है, तो 30 छल्लों वाले वृक्ष की आयु ____ वर्ष और इसका मूल्य Rs. ____ है। [SSC CHSL PRE 2024]

- [A] 37.5, 57500
[B] 37.5, 37500
[C] 57.5, 57500
[D] 57.5, 37500

123. If $a \propto b$, $b \propto \frac{1}{c}$ and $c \propto d$, then the relation between a and d is:

यदि $a \propto b$, $b \propto \frac{1}{c}$ और $c \propto d$ है, तो a और d के बीच क्या संबंध है?

- (a) $a \propto \sqrt{d}$ (b) $a \propto d$
(c) $a \propto \frac{1}{d}$ (d) $a \propto d^2$

124. b is the sum of two quantities, one of which varies inversely as the square of a^2 , and the other of which varies directly as a. Identify the relationship between a and b if $b = 49$ when $a = 3$ or 5.

b दो मात्राओं का योग है, जिनमें से एक a^2 के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रूप से बदलती है, और दूसरा a के वर्ग के सीधे अनुपाती रूप से बदलती है। a और b के बीच संबंध को पहचानें यदि $b = 49$ जब $a = 3$ या 5. [SSC MTS 2024]

- A) $a = 3b$
B) $a = 3b^2 - 7/a$
C) $b = 8a + 225/a^2$
D) $b = 2a$

125. The weight of a circular disc varies directly as the product of the square of the radius and its thickness. Two identical/similar discs have their thickness in the ratio of 16:9. What is the ratio of



Ratio and Proportion

Sheet - 1

Maths Special Batch
By Gagan Pratap

their radii if the weight of the first is four times that of the second?

एक वृत्ताकार डिस्क का वजन उसकी त्रिज्या के वर्ग और उसकी मोटाई के गुणनफल के अनुसार बदलता है। दो एक जैसी डिस्क की मोटाई 16:9 के अनुपात में हैं। यदि पहले का वजन दूसरे के वजन से चार गुना है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या है? (MTS 2023)

- A) 3:2
B) 2:3
C) 1:2
D) 2:1

126. The weight of a sphere is jointly proportional to the cube of its radius and the density of the material of which it is made. The radii of two spheres are 17 : 8 and the densities of materials 3 : 4. If the weight of the second sphere be 40 kg, then the approximate weight of the first sphere is:

किसी गोले का वजन उसकी त्रिज्या के घन और जिस सामग्री से वह बना है उसके घनत्व के समानुपाती होता है। दो गोले की त्रिज्याएँ 17: 8 और सामग्रियों का घनत्व 3: 4 हैं। यदि दूसरे गोले का वजन 40 किलोग्राम है, तो पहले गोले का अनुमानित वजन है:

(SSC MTS 2024)

- A) 96 kg
B) 287.87 kg
C) 123.26 kg
D) 230 kg

127. 'p' varies inversely as the square of q. When $q = 2.4$, $p = 1.5$. When $p = 6$, then the value of q is?

'p', q के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब $q = 2.4$, $p = 1.5$ है। जब $p = 6$ हो, तो q का मान क्या होगा? (ICAR Assistant 2022)

- A) 2.4
B) 1.2
C) 1.5
D) 1.8

128. A varies directly as the positive square root of B, and inversely as the cube of C, If $A = 15$, when $B = 27$ and $C = 2$, then find B when $A = 9$ and $C = 2$?

A सीधे B के धनात्मक वर्गमूल के रूप में बदलता है, और C के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यदि $A = 15$, जब $B = 27$ और $C = 2$ है, तो B ज्ञात कीजिए जब $A = 9$ और $C = 2$ है?

- A) 281/42
B) 243/25
C) 264/37
D) 275/51

129. If x varies inversely as $y^3 - 1$ and x is equal to 6 when $y = 3$, find x when $y = 8$.

यदि x, $y^3 - 1$ के व्युत्क्रमानुपाती है और $y = 3$ होने पर $x=6$ के बराबर है, तो $y = 8$ होने पर x ज्ञात करें।

(RRB RPF SI 2024)

- A) 156/512
B) 157/512
C) 156/511
D) 158/511

130. R varies directly as S and inversely as T.

When $R = \frac{2}{3}$, $T = \frac{5}{7}$ & $S = \frac{4}{21}$. Find S when $R = \frac{3}{4}$ & $T = \frac{1}{9}$?

(ICAR TECHNICIAN)

R सीधे S के रूप में बदलता है और T के विपरीत होता है। जब $R = \frac{2}{3}$, $T = \frac{5}{7}$ और $S = \frac{4}{21}$ है। S का पता लगाएं जब $R = \frac{3}{4}$ & $T = \frac{1}{9}$?

- A) $\frac{1}{15}$
B) $\frac{1}{30}$
C) $\frac{7}{10}$
D) $\frac{3}{5}$

131. 'x' varies directly with the cube of 'y' and inversely with the square of 'z'. if $x = 1/36$ when $y=2$ and $z=3$, then what is the value of $800x$ when $y= 3$ and $z=5$?

x, 'y' के घन के अनुक्रमानुपाती है और 'z' के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि $x = 1/36$ जब $y=2$ और $z=3$, तो $800x$ का मान क्या है जब $y= 3$ और $z=5$?

- A) 9/800
B) 27
C) 800/9
D) 9

132. If p varies directly as q and inversely as square of r, what is the percentage increase in p due to an increase in q by 20% and decrease in r by 20%? यदि p सीधे q के समानुपाती के रूप में बदलता है और r के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती है, तो q में 20% की वृद्धि और r में 20% की कमी के कारण p में प्रतिशत वृद्धि क्या है?

- A) 87.5%
B) 82.5%
C) 85%
D) 80%

133. y varies directly as $x+3$ and $y=8$, when $x = 1$. x varies inversely as z and $x = 2$ when $z=6$. Find the relation between y and z?

y, $x+3$ के अनुक्रमानुपाती है और $y=8$ है, जब $x = 1$ होता है। x, z के व्युत्क्रमानुपाती है और $x = 2$ है जब $z=6$ होता है। y और z के बीच संबंध ज्ञात करें? (MTS 2023)

- A) $\frac{y-6}{z} = 24$
B) $\frac{y-6}{z} = 12$
C) $z(y-6) = 12$
D) $z(y-6)=24$

134. The force (in pound-force) needed to keep a car from skidding on a curve varies directly with the weight of the car (in pounds) and the square of its speed (in miles per hour) and inversely with the radius (in feet) of the curve. Suppose 6125 pound-force is required to keep a 2750 pound car, travelling at a speed of 35 mph, from skidding on a curve of radius 550 feet. How much pound-force is then required to keep a 3600 pound car, travelling at a speed of 50 mph, from skidding on a curve of radius 750 feet?

एक कार को किसी मोड़ पर फिसलने से बचाने के लिए आवश्यक बल (पाउंड-बल में) कार के वजन (पाउंड में) के अनुक्रमानुपाती और उसकी गति के वर्ग (मील प्रति घंटे में) और त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है (पैरों में) वक्र का। मान लीजिए कि 35 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही 2750 पाउंड की कार को 550 फीट त्रिज्या के मोड़ पर फिसलने से बचाने के लिए 6125 पाउंड-बल की



Ratio and Proportion

Sheet - 1

Maths Special Batch
By Gagan Pratap

आवश्यकता होती है। 50 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही 3600 पाउंड की कार को 750 फीट त्रिज्या के मोड़ पर फिसलने से बचाने के लिए कितने पाउंड-बल की आवश्यकता होगी?

(SSC CGL 2023)

- A) 11960
- B) 12150
- C) 12240
- D) 12000

135. If P^2 varies as R and Q^2 varies as R , ($P \neq Q$). Then which of the following are correct?

यदि P^2 , R के रूप में बदलता है और Q^2 , R के रूप में बदलता है, ($P \neq Q$). तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

I. $P^2 + Q^2$ varies as R .

II. PQ varies as R .

III. $P^2 - Q^2$ varies as R .

Select the correct answer using the code given below.

I. $P^2 + Q^2$, R के रूप में बदलता है।

II. PQ , R के रूप में बदलता है।

III. $P^2 - Q^2$, R के रूप में बदलता है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। (CDS-1 2024)

- A) I and II only
- B) II and III only
- C) I and III
- D) I, II and III

136. The ratio of the number of boys to that of the girls in a school is 9 : 13. If the total number of boys and girls in the school is 2134, what is the number of boys in that school?

एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 9:13 है। यदि स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या 2134 है, तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है?

(DP CONSTABLE 2023)

- A) 873
- B) 855
- C) 882
- D) 891

137. A pole is 9030 cm long. It is colored saffron, white and green in the ratio of 6:7:8. Find the length of the green part of the pole.

एक खंभा 9030 cm लंबा है। यह 6:7:8 के अनुपात में केसरिया, सफेद और हरे रंग से रंगा गया है। खम्भे के हरे भाग की लम्बाई ज्ञात करें।

- (a) 3440 cm
- (c) 3480 cm

- (b) 3010 cm
- (d) 2580 cm

SSC CGL 2023 PRE

138. Three positive numbers are in the ratio of 4 : 5 : 7, and the sum of their squares is 15,210. Find the sum of the three numbers.

तीन धनात्मक संख्याएँ 4 : 5 : 7 के अनुपात में हैं और उनके वर्गों का योग 15,210 है। तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।

- (a) 148
- (b) 156

(c) 126

(d) 208

139. The product of three numbers is 10290 and the numbers are in the ratio of 3 : 5 : 2. The greatest number among the three numbers is :

तीन संख्याओं का गुणनफल 10290 है और संख्याएँ 3 : 5 : 2 के अनुपात में हैं। तीन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ?

NTPC CBT - I 29/12/2020 (Evening)

- (a) 21
- (b) 35
- (c) 60
- (d) 75

140. Two numbers are in the ratio 29 : 20. On diminishing each of them by 420, the ratio becomes 17 : 11. The difference between the numbers is :

दो संख्याएँ 29:20 के अनुपात में हैं। उनमें से प्रत्येक को 420 से कम करने पर, अनुपात 17:11 हो जाता है। संख्याओं के बीच का अंतर है ?

- a) 1000
- b) 1080
- c) 960
- d) 1440

141. The entry ticket at a fun park was increased in the ratio 7 : 9, due to which footfalls fell in the ratio 13 : 11. What is the new daily collection (in Rs.), if the daily collection before the price hike was Rs.2,27,500?

एक पार्क में प्रवेश टिकट 7:9 के अनुपात में बढ़ाया गया, जिसके कारण फुटफॉल 13:11 के अनुपात में गिर गया। नया दैनिक संग्रह (रु में) क्या है, यदि वृद्धि से पहले दैनिक संग्रह रु 2,27,500 था?

- a) 237500
- b) 247500
- c) 232500
- d) 242500

142. The railway fares of air conditioned sleeper and ordinary sleeper class are in the ratio 4 : 1. The number of passengers travelled by air conditioned sleeper and ordinary sleeper classes were in the ratio 3 : 25. If the total collection was Rs.74,000, how much did air conditioner sleeper passengers pay?

वातानुकूलित स्लीपर और साधारण शयनयान श्रेणी के रेलवे किराए 4:1 में हैं। वातानुकूलित शयनयान और साधारण शयनयान श्रेणी के यात्रियों की संख्या 3:25 के अनुपात में हैं। यदि कुल संग्रह 74,000 रुपये था, तो कितना किराया एयर कंडीशनर स्लीपर के यात्रियों ने भुगतान किया?

- a) Rs.30,000
- b) Rs.20,000
- c) Rs.24,000
- d) Rs.32,000

143. A and B together have Rs 1455. If 4/15 of A's amount is equal to 2/5 of B's amount, how much amounts does B have?

A और B के पास कुल मिलाकर 1455 रुपये हैं। यदि A की राशि का 4/15, B की राशि के 2/5 के बराबर है, तो B के पास कितनी राशि है?

DSSSB ASSISTANT GRADE-III 2024

- A) Rs 488
- B) Rs 582
- C) Rs 600
- D) Rs 450

144. A sum is distributed between A, B and C in the ratio 9 : 6 : 11. If A gives 500 from his share to C, the ratio of shares of A, B and C becomes 4 : 3 : 6. What is the sum of shares of B and C, in the beginning?



Ratio and Proportion

Sheet - 1

Maths Special Batch
By Gagan Pratap

एक धनराशि A, B और C के बीच 9 : 6 : 11 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि A अपने हिस्से से 500 C को दे देता है तो A, B और C के हिस्सों का अनुपात 4 : 3 : 6 हो जाता है। B और C के आंशिक हिस्सों का योग क्या है?

- (a) 7,800 (b) 9,100
(c) 7,500 (d) 8,500

145. A rich person distributed 725 gifts among 4 children. The first child received gifts twice the share of the second child, three times the share of the third child and four times the share of the fourth child. calculate the number of total gifts received by the first and the second child.

एक अमीर व्यक्ति ने 4 बच्चों में 725 उपहार बांटे। पहले बच्चे के हिस्से में आये गिफ्ट, दूसरे बच्चे के हिस्से में आये गिफ्ट का दोगुना, तीसरे बच्चे के हिस्से में आये गिफ्ट का तीन गुना और चौथे बच्चे के हिस्से में आये गिफ्ट का चार गुना है। पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त कुल उपहारों की संख्या की गणना करें। RPF S.I. 06/01/2019 (Afternoon)

- (a) 518 (b) 516
(c) 522 (d) 520

146. Divide Rs. 14136 among A, B and C such that 2 time A's share, 3 times B's share and 5 times C's share are all equal. What is the share of C?

Rs. 14136 की राशि को A, B और C के बीच इस प्रकार बाँटिए कि A के हिस्से का 2 गुना, B के हिस्से का 3 गुना और C के हिस्से का 5 गुना सभी बराबर हों। C का हिस्सा कितना है?

- (a) Rs.456 (b) Rs.1413
(c) Rs.2736 (d) Rs. 3680

147. ₹5,580 is divided among P, Q and R is the ratio of 7 : 11 : 13, respectively. What is the difference (in ₹) between the one-third of the largest share and two-fifth of the smallest?

₹5,580 की एक धनराशि को, P, Q और R के बीच क्रमशः 7 : 11 : 13 के अनुपात में बांटा गया है। सबसे बड़े हिस्से के एक तिहाई और सबसे छोटे हिस्से के 2/5 भाग का अंतर (₹ में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 504
(b) 276
(c) 516
(d) 288

148. ₹7,786 is divided among A, B and C in such a manner that the ratio of the amount of A to that of B is 3 : 4 and the ratio of the amount of B to that of C is 12 : 13. The amount of money received by B is: ₹7,786 की धनराशि को A, B और C के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि A की धनराशि और B की धनराशि का अनुपात 3 : 4 है तथा B की धनराशि और C की धनराशि का अनुपात 12 : 13 है। B को प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी है? [CHSL MAINS 2023]

- [a] Rs. 7,138 [b] Rs. 2,977
[c] Rs. 2,748 [d] Rs. 5,038

149. A sum of ₹x is divided among A, B and C such that the ratio of the shares of A and B is 6:7 and that of B and C is 3:2. If the difference the shares of A and C is ₹540, then the value of x is:

₹x को A, B और C के बीच विभाजित किया जाता है जैसे कि A और B के शेयरों का अनुपात 6 : 7 है और B और C का अनुपात 3 : 2 है। यदि A और C के शेयर का अंतर ₹540 है, तो x का मान है:

- (a) 7155 (b) 7290
(c) 7020 (d) 7425

150. A sum of Rs.86,700 is to be divided among A, B and C in such a manner that for every rupee that A gets, B gets 90 paise and for every rupee that B gets, C gets 110 paise. B's share will be :

86,700 रुपये की राशि को A, B और C के बीच इस तरह से विभाजित किया जाना है कि A को मिलने वाले प्रत्येक रुपये के लिए B को 90 पैसे मिलते हैं और B को मिलने वाले प्रत्येक रुपये के लिए C को 110 पैसे मिलता है। B का हिस्सा होगा:

- a) Rs.26,010 (b) Rs.27,000
c) Rs.28,000 (d) Rs.28,090

151. A sum is divided among A, B, C and D such that the ratio of the shares of A and B is 2:3, that of B and C is 1:2 and that of C and D is 3:4. If the difference between the shares of A and D is Rs 648, then the sum of their shares is:

एक राशि को A, B, C और D में इस प्रकार बांटा जाता है कि A और B के भाग का अनुपात 2 : 3, B और C के भाग का अनुपात 1 : 2 तथा C और D के भाग का अनुपात 3 : 4 होता है। यदि A और D के हिस्सों में ₹648 का अंतर है, तो उनके हिस्से की राशि का योग क्या होगा? (MAINS 2018)

- (a) Rs 1944 (b) Rs 2484
(c) Rs 2052 (d) Rs 2160

152. A certain sum is divided between A, B, C and D such that the ratio of the shares of A and B is 1: 3, that of B and C is 2: 5, and that of C and D is 2: 3. If the difference between the shares of A and C is ₹ 3,510, then the share of D is:

किसी निश्चित राशि को A, B, C और D के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B के हिस्से का अनुपात 1 : 3 है, B और C के हिस्से का अनुपात 2 : 5 है और C और D के हिस्से का अनुपात 2 : 3 है। यदि A और C के हिस्सों के बीच का अंतर ₹3,510 है, तो D का हिस्सा ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹ 6,075 (b) ₹ 4,050
(c) ₹ 4,320 (d) ₹ 3,240

153. Rs. 43,120 is divided among P, Q and R such that P's share is 4/7 of total share of Q and R together and Q's share is 2/5 of total share of P and R together. What is the share of R?

Rs. 43,120 को P, Q और R में इस प्रकार बांटा जाता है कि P का हिस्सा Q और R के कुल हिस्से का 4/7 है और Q का हिस्सा P और R के कुल हिस्से का 2/5 है। R का हिस्सा कितना है?

- (a) Rs. 15120
(b) Rs. 14220
(c) Rs. 16400
(d) Rs. 18050

154. A person divided a certain sum between his three sons in the ratio 3: 4: 5. Had he divided the sum in the ratio $\frac{1}{3} : \frac{1}{4} : \frac{1}{5}$, the son, who got the least share earlier, would have got ₹ 1,188 more. The sum (in ₹) was: (MAINS 2019)

कोई व्यक्ति किसी निश्चित राशि को अपने तीन बेटों के बीच 3 : 4 : 5 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि उसने इस राशि को $\frac{1}{3} : \frac{1}{4} : \frac{1}{5}$ के अनुपात में विभाजित किया होता, तो उसके उस बेटे को,



Ratio and Proportion

Sheet - 1

Maths Special Batch
By Gagan Pratap

जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था, उसे ₹1,188 अधिक मिलते। राशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 6,840 (b) 6,768
(c) 7,008 (d) 5,640

155. The expenditure and savings of a person are in ratio of 4 : 3. His savings increase by $\frac{1}{5}$ of his income and income remains the same. What is the new ratio of his expenditure and savings?

एक व्यक्ति का व्यय और बचत 4 : 3 के अनुपात में हैं। उसकी बचत उसकी आयत के $\frac{1}{5}$ के बराबर बढ़ जाती है और आय समान रहती है। उसके व्यय और बचत का नया अनुपात क्या है?

- (a) 12 : 17
(b) 14 : 17
(c) 13 : 22
(d) 15 : 13

156. The ratio of the monthly incomes of X and Y is 5 : 4 and that of their monthly expenditures is 9 : 7. If the income of Y is equal to the expenditure of X, then what is the ratio of the savings of X and Y?

X और Y की मासिक आय का अनुपात 5 : 4 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 9 : 7 है। यदि Y की आय X के व्यय के बराबर है, तो X और Y की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए?

- (a) 6 : 7 (b) 8 : 9
(c) 7 : 6 (d) 9 : 8

157. The income of A is 60% less than that of B, and the expenditure of A is equal to 60% of B's expenditure. If A's income is equal to 70% of B's expenditure, then what is the ratio of the saving of A and B?

A की आय B की तुलना में 60% कम है, और A का व्यय B के व्यय के 60% के बराबर है। यदि A की आय B के खर्च के 70% के बराबर है, तो A और B की बचत का अनुपात क्या है?

- a) 3 : 8 b) 5 : 9
c) 4 : 7 d) 2 : 15

158. The income of A is 80% of B's income and the expenditure of A is 60% of B's expenditure. If the income of A is equal to 90% of B's expenditure, then by what percentage are the savings of A more than B's savings?

A की आय, B की आय की 80% है और A का व्यय, B के व्यय का 60% है। यदि A की आय, B के व्यय के 90% के बराबर है, तो A की बचत, B की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है?

- (a) 100% (b) 140% (c) 125% (d) 150%

159. the income of A is 40% more than the income of B, and the expenditure of B is $66\frac{2}{3}\%$ that of A. If the expenditure of A is equal to 1.25 times the income of B, then what is the ratio of saving of A and B?

A की आय B की आय से 40% अधिक है, और B का व्यय A के $66\frac{2}{3}\%$ है। यदि A का व्यय B की आय के 1.25 गुना के बराबर है, तो A और B के बचत का अनुपात क्या है? (ICAR Assistant 2022)

- A) 7 : 6
B) 5 : 4
C) 8 : 5

D) 9 : 10

160. The ratio of the salaries of S to F is 2 : 3 and the ratio of their saving is 3 : 4. What is the ratio of their expenditures if their total saving are equal to the salary of S?

S और F के वेतन का अनुपात 2 : 3 है और उनकी बचत का अनुपात 3 : 4 है। यदि उनकी कुल बचत S के वेतन के बराबर है, तो उनके व्यय का अनुपात क्या है? [SSC Selection Post (Phase-XII)]

- [A] 8 : 13
[B] 7 : 15
[C] 7 : 12
[D] 8 : 15

161. The sum of incomes of A and B is 165000. A spends 70% of his income and B spends 80% of his income. If the saving of A is 25% more than that of B, then find the difference between their incomes?

A और B की आय का योग 165000 है। A अपनी आय का 70% और B अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि A की बचत B की बचत से 25% अधिक है, तो उनकी आय के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए?

- A) Rs 12000 C) Rs 18000
B) Rs 15000 D) Rs 10000

162. A sum of Rs 4080 is divided among A, B, C & D such that the combined share of A & C to the combined ratio of B & D is 5 : 7 and the ratio of the share of A & D is 7 : 17. If C receives Rs 1105, then what is the difference between A and B?

4080 रुपये की राशि को A, B, C और D के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि A और C का संयुक्त हिस्सा B और D के संयुक्त अनुपात से 5 : 7 है और A और D के हिस्से का अनुपात 7 : 17 है। यदि C को 1105 रुपये मिलते हैं, तो A और B के बीच का अंतर क्या है?

- A) 320 C) 340
B) 360 D) 425

163. Each member of club contributes as much as rupees and as much as paisa as the number of members of the club. If the total contribution is Rs 3636, then the number of members of club is?

क्लब का प्रत्येक सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के बराबर रुपये तथा पैसे योगदान करता है। यदि कुल योगदान 3636 रुपये है, तो क्लब के सदस्यों की संख्या कितनी है?

- a) 60 b) 45 c) 55 d) 50

164. In a colored picture of Red and green color, Red and green color is used in the ratio 2 : 3 respectively. If in the upper half, Green : Red is 5 : 4, then in the lower half Red : Green ratio is:

लाल और हरे रंग की एक रंगीन तस्वीर में, लाल और हरे रंग का उपयोग क्रमशः 2 : 3 के अनुपात में किया जाता है। यदि ऊपरी आधे में, हरा : लाल 5 : 4 है, तो निचले आधे में लाल : हरा अनुपात है:

- a) 22 : 23 b) 11 : 34 c) 10 : 7 d) 16 : 29

165. On the whole surface of earth the ratio of land and water is 3 : 5. The land and water in northern hemisphere is 7 : 9. Then what is the ratio of land and water in southern hemisphere?



Ratio and Proportion

Sheet - 1

Maths Special Batch
By Gagan Pratap

पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3 : 5 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी 7 : 9 है। फिर दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या है?

- a) 6:7 b) 5:11 c) 9:2 d) 3:2

166. A stall sells popcorn and chips in packets of three sizes: large, super and jumbo. The numbers of large, super and jumbo packets in its stocks are in the ratio 7:17:16 for popcorn and 6:15:14 for chips. If the total number of popcorn packets in its stock is the same as that of chips packets, then the number of jumbo popcorn and jumbo chips packets are in the ratio?

एक स्टॉल पॉपकॉर्न और चिप्स को तीन आकारों के पैकेटों में बेचता है: बड़े, सुपर और जंबो। इसके शेयरों में बड़े, सुपर और जंबो पैकेटों की संख्या पॉपकॉर्न के लिए 7:17:16 और चिप्स के लिए 6:15:14 के अनुपात में है। यदि इसके स्टॉक में पॉपकॉर्न पैकेटों की कुल संख्या चिप्स पैकेटों के समान है, तो जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स पैकेटों की संख्या किस अनुपात में है?

- a) 1:1 b) 8:7 c) 4:3 d) 6:5

167. The expenditure ratio of A, B, C is 16:12:9. If they save 20%, 25% and 40% of the income, then the total income of A, B, C is Rs35700. Find their individual income.

A, B, C का व्यय अनुपात 16: 12: 9 है। अगर वे अपनी आय का 20%, 25%, 40% बचाते हैं। यदि A, B, C की कुल आय रु 35700 है। उनकी व्यक्तिगत आय ज्ञात कीजिए।

- a) 14000, 11200, 10500
b) 16000, 12800, 12000
c) 24000, 19200, 18000
d) None of these

168. The sum of income of P, Q, R is Rs 139200. P, Q and R spend 75%, $85\frac{5}{7}\%$ and $63\frac{7}{11}\%$ of their income respectively. If their savings are in the ratio 17:12:8. Then what is the difference between salary of P and R?

P, Q, R की आय का योग रु 139200 है। P, Q और R क्रमशः अपनी आय का 75%, $85\frac{5}{7}\%$ और $63\frac{7}{11}\%$ खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 17: 12: 8 के अनुपात में है। फिर P और R के वेतन में क्या अंतर है?

- a) 34400 b) 37200 c) 42000 d) 36800

169. A sum of Rs 15525 is divided among Sunil, Anil and Jameel such that if Rs 22, Rs 35 and Rs 48 be diminished from their shares respectively, their remaining sums shall be in the ratio 7:10:13. What would have been the ratio of their sums if Rs 16, Rs 77 and Rs 37 respectively were added to their original shares.

15525 रुपये की राशि को सुनील, अनिल और जमील के बीच बांटा गया है। अगर 22 रुपये, 35 रुपये और 48 रुपये क्रमशः उनके शेयरों से कम हो जाते हैं, तो उनकी शेष रकम 7:10:13 के अनुपात में होगी। यदि उनके मूल शेयरों

में क्रमशः 16रु, 77रु और 37रु जोड़ दिए जाये तो उनको प्राप्त राशि का अनुपात क्या होगा।

- a) 9:13:17 b) 18:26:35
c) 36:52:67 d) 32:53:71

170. The ratio of the incomes of A and B in the last year was 4: 3. The ratios of their individual incomes in the last year and the present year are 3 : 4 and 5 : 6, respectively. If their total income in the present year is ₹24.12 lakhs, then the sum of the income (in ₹ lakhs) of A in the last year and that of B in the present year is:

पिछले वर्ष में A और B की आय का अनुपात 4 : 3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3 : 4 और 5 : 6 है। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय ₹24.12 लाख है, तो पिछले वर्ष में A की आय और वर्तमान वर्ष में B की आय (₹ लाख में) का योग ज्ञात करें।

- (a) 22.17 (b) 21.28 (c) 10.98 (d) 20.52

171. In the income statement of Vikas and Raju, the ratio of their income in the year 2020 was 5:4. The ratio of Vikas's income in the year 2021 to that in 2020 is 3:5 and the ratio of Raju's income in the year 2021 to that in 2020 is 3:2. If 10242 is the sum of the income of Vikash and Raju in the year 2021, then find the income of Raju in the year 2020?

विकास और राजू के आय विवरण में वर्ष 2020 में उनकी आय का अनुपात 5:4 था। वर्ष 2021 में विकास की आय का अनुपात 2020 में 3:5 है और राजू की आय का वर्ष 2021 में और 2020 में अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष 2021 में विकास और राजू की आय का योग 10242 है, तो वर्ष 2020 में राजू की आय ज्ञात कीजिये?

(DDS ASO 2023)

- A) 4675
B) 4685
C) 4552
D) 4565

172. The ratio of income of A, B, C is 7:9:12 and their expenditure ratio is 8:9:15. If the saving of A is $\frac{1}{4}$ of its income, then what will be the ratio of savings of, A, B, C?

A, B, C की आय का अनुपात 7 : 9 : 12 है और उनका व्यय अनुपात 8 : 9 : 15 है। यदि A की बचत इसकी आय का $\frac{1}{4}$ है तो A, B, C की बचत का अनुपात क्या होगा?

- a) 56:99:69 b) 99:56:69
c) 69:56:99 d) 99:69:56

173. The incomes of P, Q and R in the ratio of 9:15:10 and their savings are in the ratio is 10:15:12. If R spends 60% of his income, what is the ratio of the expenditure of P, Q and R?

P, Q और R की आय का अनुपात 9:15:10 है और उनकी बचत का अनुपात 10:15:12 है। यदि R अपनी आय का 60% खर्च करता है, तो P, Q और R के व्यय का अनुपात क्या है?

(MTS 2023)

- A) 18:17:30
B) 17:30:18
C) 17:18:30



Ratio and Proportion

Sheet - 1

Maths Special Batch
By Gagan Pratap

D) 18:30:17

174. The total number of men, women and children working in a factory is 40. They earn Rs 1343 in a day. If the total wages of men to that of women to that of children is in the ratio of 35 : 26 : 18 and if the wages of a man, a woman and a child are in the ratio of 7 : 13 : 6, then how much does a child earn in a day?

40 लोग जिनमे पुरुष, महिला और बच्चे शामिल है, के बीच 1343 रुपये की राशि वितरित की गई है। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को दी गई कुल राशि 35:26: 18 के अनुपात में है। 1 पुरुष, 1 महिला, 1 बच्चे की राशि का अनुपात 7: 13: 6 है। प्रत्येक बच्चे को (रु में) कितना धन प्राप्त होता है?

- (a) Rs 22.40 (b) Rs 37.50 (c) Rs 23.50
(d) Rs 18.50 (e) Rs 25.50

175. 57% of Ranita's weekly income is equal to 76% of Bhaskar's weekly income. If Ranita's weekly income was reduced by Rs.400, while Bhaskar's weekly income did not change, the ratio of the weekly incomes of Ranita and Bhaskar, respectively, would have been 6 : 5. What is Bhaskar's weekly income (in Rs.)?

रनिता की साप्ताहिक आय का 57% भास्कर की साप्ताहिक आय के 76% के बराबर है। यदि रनिता की साप्ताहिक आय रु400 कम कर दी जाती, जबकि भास्कर की साप्ताहिक आय अपरिवर्तित रहती, तो रनिता और भास्कर की साप्ताहिक आय का अनुपात क्रमशः 6 : 5 है। भास्कर की साप्ताहिक आय (रु- में) क्या है?

SSC CPO 2024

- [A] 2800
[B] 4000
[C] 3000
[D] 3200

176. The ratio of the incomes of two persons A and B is 11: 9, and the ratio of their expenditures is 9: 7. If each of them manages to save ₹2,400 per month, then the income of A (in ₹) is:

दो व्यक्तियों A और B की आय का अनुपात 11:9 है, और उनके व्यय का अनुपात 9:7 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह ₹2,400 बचाने में सफल होता है, तो A की आय (रु में) कितनी है:

1. 12,000 2. 14,400
3. 13,200 4. 10,800

[ICAR Technician 2023]

177. The ratio of income of two employees is 7 : 4, and the ratio of their expenditure is 3 : 1. If each of them saves Rs 4800 per month, then find the sum of their monthly income (in Rs)?

दो कर्मचारियों की आय का अनुपात 7:4 है, और उनके व्यय का अनुपात 3:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक Rs 4800 की प्रतिमाह बचाता है, तो उनकी मासिक आय का योग (Rs में) ज्ञात कीजिये?

- A) 21120
B) 21150
C) 18150
D) 20120

178. The ratio of the income of A to that of B is 5 : 7. A and B save Rs.4,000 and Rs.5,000 respectively. If the expenditure of A is equal to $66\frac{2}{3}\%$ of the

expenditure of B, then the total income of A and B is :

A और B की आय का अनुपात 5: 7 है। A और B क्रमशः रु 4000 और रु.5,000 बचाते हैं। यदि A का व्यय B के व्यय के $66\frac{2}{3}\%$ के बराबर है, तो A और B की कुल आय है:

- (a) Rs.28,800 (b) Rs.26,400
(c) Rs.25,200 (d) Rs.24,000

179. X and Y have their monthly incomes in the ratio 9 : 7 while their monthly expenditures are in the ratio 5 : 3. If they have saved Rs.16,000 and Rs.14,000 monthly, respectively, then the difference in their monthly incomes is:

X और Y की मासिक आय 9 : 7 के अनुपात में है जबकि उनके मासिक खर्च 5 : 3 के अनुपात में हैं। यदि उन्होंने क्रमशः रु. 16,000 और रु. 14,000 मासिक की बचत की है, तो उनकी मासिक आय में अंतर कितना है?

- (a) Rs. 5,500
(b) Rs. 7,500
(c) Rs.8,000
(d) Rs. 6,000

180. The ratio of the incomes of A and B is 3 : 5, whereas the ratio of their expenditure is 4 : 7 respectively . If A and B save Rs. 16,000 and 26,000 respectively then what is the difference between their expenditures?

A और B की आय का अनुपात 3 : 5 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात क्रमशः 4 : 7 है। यदि A और B क्रमशः 16000 और 26000 की बचत करते हैं तो उनके व्यय के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

- (a) 6800 (b) 5400
(c) 5000 (d) 6000

181. A's income is equal to 125% of the income of B, while B's savings are 120% of the savings of A. If the expenditure of B is 75% of the expenditure of A, then how much are B's savings as a percentage of her expenditure?

A की आय B की आय के 125% के बराबर है, जबकि B की बचत A की बचत का 120% है। यदि B का व्यय A के व्यय का 75% है, तो B की बचत उसके व्यय के प्रतिशत के रूप में कितनी है?

SSC CHSL PRE 2024

- [A] 20%

- [B] $22\frac{1}{2}\%$

- [C] $18\frac{3}{4}\%$

- [D] $16\frac{2}{3}\%$

182. The ratio of two numbers is 3 : 5. If 39 is added to the first, and 14 is added to the second, then the ratio becomes 6 : 7. What will be the ratio become if 11 is added to first number and 6 is added to second number ?

दो संख्याओं का अनुपात 3 : 5 है। यदि पहली संख्या में 39 और दूसरी में 14 जोड़ा जाता है तो अनुपात 6 : 7 हो जाता है। यदि 11 को पहले नंबर पर और 6 को दूसरे नंबर में जोड़ा जाता है तो अनुपात क्या होगा

- (a) 7 : 9 (b) 5 : 9



Ratio and Proportion

Sheet - 1

Maths Special Batch
By Gagan Pratap

© 5 : 7 (d) 2 : 3

183. Ranita's 40% income is equal to 56% of Bhaskar's income. If Ranita's income was ₹800 more than what it is and Bhaskar's income was ₹2,000 more than what it is, then the ratio of the incomes of Ranita and Bhaskar would have been 4 : 3. What is the actual combined income of Ranita and Bhaskar?

रनिता की आय का 40%, भास्कर की आय के 56% के बराबर है। यदि रनिता की आय, उसकी वर्तमान आय से ₹800 अधिक होती और भास्कर की आय उसकी वर्तमान आय से ₹2,000 अधिक होती, तो रनिता और भास्कर की आय का अनुपात 4 : 3 होता। रनिता और भास्कर की वास्तविक संयुक्त आय क्या है?

- (a) ₹67,200
(b) ₹68,200
(c) ₹66,800
(d) ₹67,800

184. The ratio of boys to girls initial in a college is 5 : 6. If 40 boys leave the college and 50 girls join the college, the ratio will become 8 : 11. Find the number of girls (initial) in the college.

एक कॉलेज में प्रारंभिक रूप से लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5: 6 है। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती हैं, तो अनुपात 8: 11 हो जाएगा। कॉलेज में लड़कियों (प्रारंभिक) की संख्या ज्ञात कीजिए।

[SSC CGL 2024 Pre]

- A) 740
B) 860
C) 720
D) 640

185. Before a battle the ratio of tanks to planes in an army was 5 : 3. During the war 1000 tanks were destroyed and 800 planes were destroyed. The ratio of tanks to planes became 2 : 1. What is the number of tanks after the war?

एक युद्ध से पहले एक सेना में टैंकों का विमानों से अनुपात 5: 3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए थे और 800 विमान नष्ट हो गए थे। अब टैंकों की संख्या का विमानों की संख्या से अनुपात 2:1 हो गया। युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितनी है?

- a) 2000 b) 1000
c) 3000 d) 4000

186. How many job applicants had applied if the ratio of selected to unselected was 19 : 17? If 1,200 less had applied and 800 less selected, then the ratio of selected to unselected would have been 1 : 1.

कितने नौकरी के आवेदकों ने आवेदन किया था, यदि चयनित का अनुपात अचयनित से 19: 17 है, यदि 1,200 आवेदकों ने कम आवेदन किया होता और 800 कम चुने गए होते, तो चयनित का अचयनित से अनुपात 1:1 होता ?

- a) 6000 b) 7200
c) 8400 d) 4800

187. The students in the three sections A, B and C of Class X are in the ratio 5 : 4 : 7. If 15, 16 and 9 new students are admitted to

sections A, B and C, respectively, the ratio changes to 10 : 9 : 11. What is the total number of students in Class X after the new admissions?

कक्षा X के तीन सेक्शन A, B और C में विद्यार्थियों का अनुपात 5 : 4 : 7 है। यदि सेक्शन A, B और C में क्रमशः 15, 16 और 9 नए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है, तो अनुपात बदलकर 10 : 9 : 11 हो जाता है। नए प्रवेश के बाद कक्षा X में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? (SSC GD 2025)

1. 210
3. 150

2. 120
4. 90